

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Rozšíření webového prohlížeče pro interaktivní náhledy souborů

Tymofii Voronkin

Bakalářská práce

2026

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Tymofii Voronkin**
Osobní číslo: **I23089**

Téma práce: **Interaktivní náhledy obrázků a dokumentů na webu**
Téma práce anglicky: **Interactive Previews of Images and Documents on the Web**
Jazyk práce: **Čeština**

Související osoby: **Mgr. Tomáš Hudec (Vedoucí)**
Katedra informačních technologií

Zásady pro vypracování:

Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat rozšíření pro webové prohlížeče Firefox a Chrome, které zvýší uživatelský komfort při prohlížení webových stránek. Rozšíření bude po najetí ukazatele myši nad vybranými elementy – obrázky a odkazy na obrázky a dokumenty – zobrazovat jejich náhled.

V teoretické části bude popsáno následující:

- mechanismus vytváření rozšíření pro prohlížeče,
- principy používání responzivních webových stránek s obrázky, zejména využívání atributů `srcset` a `sizes`,
- využívání událostí v JavaScriptu,
- javascriptové Fetch API a jeho využití pro dynamické změny webové stránky,
- používání Promises a asynchronní programování,
- přehled existujících rozšíření pro náhledy a jejich hodnocení.

V praktické části bude implementováno výše uvedené rozšíření, které bude následně otestováno na skutečných často navštěvovaných webových stránkách. V uživatelském rozhraní bude možné selektivně aktivovat/deaktivovat rozšíření pro domény/weby pomocí uživatelem zadáných javascriptových regulárních výrazů pro URL (blacklist/whitelist). Pro náhledy PDF lze využít existující rozšíření PDF.js.

Seznam doporučené literatury:

1. *Browser extensions*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-07-17. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions> [cit. 2025-10-30].
2. *API reference*. Chrome Extensions. Online. Google, 2025-08-05. URL: <https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api> [cit. 2025-10-30].
3. *Using promises*. In: Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-09-18. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise [cit. 2025-10-30].
4. *: The Image Embed element*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-10-10. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img> [cit. 2025-10-30].
5. *Mouse events*. In: *Element*. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Online. Mozilla Foundation, 2025-09-23. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#mouse_events [cit. 2025-10-30].
6. Mozilla: *PDF.js*. Online. GitHub, 2025-10-05. URL: <https://github.com/mozilla/pdf.js> [cit. 2025-10-30].
7. WHATWG (Apple, Google, Mozilla, Microsoft): *HTML: Living Standard*. Online. 2025-10-25. URL: <https://html.spec.whatwg.org/> [cit. 2025-10-31].
8. World Wide Web Consortium: *CSS Snapshot 2025*. Online. W3C, 2025-09-18. URL: <https://www.w3.org/TR/css/> [cit. 2025-10-31].
9. FRISBIE, Matt. *Building Browser Extensions: Create Modern Extensions for Chrome, Safari, Firefox, and Edge*. 2nd edition. Apress Berkeley, 2025. ISBN 979868815935.
10. FRAIN, Ben. *Responsive web design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. Third edition. Birmingham: Packt, 2020. ISBN 978-1-83921-156-0.

11. FLANAGAN, David. *JavaScript: The Definitive Guide Master the World's Most-Used Programming Language*. E-book. 7th edition. Cambridge: O'Reilly, 2020. ISBN 9781491952009.

Podpis studenta: Tymofii Voronkin v. r.

Datum: 13. 5. 2026

Podpis vedoucího práce: Tomáš Hudec v. r.

Datum: 13. 5. 2026

© IS/STAG, Portál – Podklad kvalifikační práce , tohu0051, 13. května 2026 01:35

Prohlašuji:

Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

Beru na vědomí, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí Univerzity Pardubice č. 9/2012, bude práce zveřejněna v Univerzitní knihovně a prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice.

V Pardubicích dne 6. 5. 2026

Tymofii Voronkin

Prohlášení o využití umělé inteligence

Při přípravě této práce byly využity nástroje umělé inteligence (zejména velké jazykové modely) v souladu s pravidly Univerzity Pardubice (Úroveň 2). Konkrétně byly použity modely *Google Gemini 3.1 Pro* a *Anthropic Claude Sonnet 4.6*. Nástroje AI byly použity výhradně k dílčím úkonům:

- Asistence při návrhu softwarové architektury,
- Generování, úprava a kontrola částí zdrojového kódu (rozšíření prohlížeče),
- Gramatická korektura a stylistická úprava textu.

Za konečný obsah a výsledky práce nesu plnou zodpovědnost.

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu své bakalářské práce, Mgr. Tomáši Hudcovi, za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnoval při konzultacích.

Zvláštní poděkování patří mým přátelům, kteří byli vždy po mém boku – podporovali mě, pomáhali mi v těžkých chvílích a nikdy nenechali chvíle smutku trvat příliš dlouho. Jejich přítomnost pro mě znamená víc, než dokáží slovy vyjádřit.

Děkuji svému otci za vše, co do mě vložil – zejména za lásku k počítačům a informačním technologiím, kterou ve mně probouzel od nejútlejšího věku. Díky němu jsem našel cestu, po které dnes kráčím.

Děkuji své mladší sestře, která mi byla oporou a radostí zároveň – a která nedovolila, aby mé vnitřní dítě úplně zaniklo.

Zvláštní, hluboký dík patří mé mamince – člověku, který ve mě věřil za všech okolností, od dětství mě učil nevzdávat se a důvěřovat vlastní cestě. Je mi nesmírně líto, že se nedočká mé promoce ani dalšího dospívání po mém boku. *Světlé památce.*

ANOTACE

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření pro webové prohlížeče (Google Chrome a Mozilla Firefox), které zvyšuje efektivitu prohlížení webových stránek. Rozšíření umožňuje okamžité zobrazení náhledů obrázků a dokumentů PDF pouhým najetím kurzoru myši na příslušný odkaz, čímž eliminuje nutnost stahování souborů a otevírání nových oken. Teoretická část popisuje architekturu rozšíření (Manifest V3), asynchronní programování v jazyce JavaScript a práci s knihovnou PDF.js. Praktická část detailně analyzuje implementaci logiky rozšíření, tvorbu uživatelského rozhraní s podporou filtrování domén pomocí regulárních výrazů a následné testování na reálných webových stránkách.

KLÍČOVÁ SLOVA

rozšíření prohlížeče, JavaScript, interaktivní náhledy, PDF.js, asynchronní programování, Manifest V3

TITLE

Web Browser Extension for Interactive File Previews

ANNOTATION

This bachelor thesis deals with the design and implementation of a web browser extension (for Google Chrome and Mozilla Firefox) that increases the efficiency of web browsing. The extension allows for instant previews of images and PDF documents simply by hovering the mouse cursor over the relevant link, eliminating the need to download files or open new windows. The theoretical part describes the architecture of extensions (Manifest V3), asynchronous programming in JavaScript, and working with the PDF.js library. The practical part analyzes in detail the implementation of the extension's logic, the creation of a user interface with support for domain filtering using regular expressions, and subsequent testing on real websites.

KEYWORDS

browser extension, JavaScript, interactive previews, PDF.js, asynchronous programming, Manifest V3

OBSAH

Seznam obrázků	9
Seznam zkratek	10
Úvod	11
1 Teoretická část	13
1.1 Mechanismus vytváření rozšíření pro prohlížeče	13
1.2 Principy responzivních webových stránek s obrázky	14
1.3 Využívání událostí v JavaScriptu	15
1.4 Javascriptové Fetch API	16
1.5 Používání Promises a asynchronní programování	17
1.6 Přehled existujících rozšíření pro náhledy a jejich hodnocení	18
2 Praktická část	23
2.1 Návrh a implementace rozšíření	23
2.2 Uživatelské rozhraní	24
2.3 Zobrazení náhledů dokumentů PDF	25
2.4 Testování na reálných webových stránkách	26
2.5 Uživatelská příručka (Instalace a konfigurace)	29
2.6 Limity stávajícího řešení a budoucí vývoj	30
Závěr	31
Použitá literatura	32
Seznam příloh	33
A Struktura souborů projektu	34
B Konfigurační soubor manifest.json	35
C Soubor metadat XMP v PDF	37

SEZNAM OBRÁZKŮ

1.1	Ukázka konkurenčního rozšíření Hover Zoom+	19
1.2	Ukázka konkurenčního rozšíření Imagus Reborn	21
2.1	Architektura rozšíření a komunikace mezi jednotlivými komponentami	23
2.2	Uživatelské rozhraní vyskakovacího okna (Popup) v různých barevných motivech	24
2.3	Jednotlivé sekce na stránce s nastavením (Options)	25
2.4	Diagram sekvence procesu stahování a renderování dokumentu PDF	26
2.5	Zobrazení interaktivního náhledu dokumentu PDF na platformě Moodle	27
2.6	Náhled produktu na e-shopu Alza s využitím zobrazení obrázku v nejvyšším rozlišení	28
2.7	Náhled obrázku na portálu pro sdílení digitálního umění ArtStation	28
2.8	Plynulý náhled vektorového obrázku (SVG) na portálu UPCE	29

SEZNAM ZKRATEK

AJAX	Asynchronous JavaScript and XML – asynchronní JavaScript a XML
API	Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – mechanismus sdílení zdrojů napříč doménami
CSS	Cascading Style Sheets – kaskádové styly
CSP	Content Security Policy – bezpečnostní politika obsahu
DOM	Document Object Model – objektový model dokumentu
FEI	Fakulta elektrotechniky a informatiky
HTML	HyperText Markup Language – značkový jazyk pro webové stránky
HTTP	HyperText Transfer Protocol – protokol pro přenos hypertextu
IS STAG	Informační systém Studijní agenda
JS	JavaScript – skriptovací jazyk pro webové aplikace
JSON	JavaScript Object Notation – formát pro výměnu dat
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions – typ internetového média
MV3	Manifest Version 3 – specifikace Manifest V3
PDF	Portable Document Format – přenosný formát dokumentů
SVG	Scalable Vector Graphics – škálovatelná vektorová grafika
UI	User Interface – uživatelské rozhraní
UPCE	Univerzita Pardubice
URL	Uniform Resource Locator – jednotný lokátor zdrojů
UX	User Experience – uživatelský prožitek
XMP	Extensible Metadata Platform – rozšiřitelná platforma pro metadata

ÚVOD

V současné digitální éře představuje webový prohlížeč nejdůležitější bránu k informacím. Denně uživatelé projdou desítky až stovky webových stránek, přičemž se neustále setkávají s obrovským množstvím hypertextových odkazů, obrázků a dokumentů.

Tradiční způsob interakce s tímto obsahem obvykle vyžaduje aktivní kliknutí na odkaz a načtení nové stránky nebo stažení souboru na lokální disk před jeho samotným zobrazením. Tento proces je nejen časově náročný, ale také narušuje plynulost práce (tzv. *workflow*) a zbytečně plní úložiště uživatele staženými soubory, které byly potřeba jen pro rychlé nahlédnutí.

S narůstajícím tempem konzumace obsahu roste i poptávka po efektivnějších způsobech procházení webu. Jedním z možných řešení tohoto problému jsou rozšíření pro webové prohlížeče (tzv. *browser extensions*), která dokážou modifikovat chování webových stránek a přidávat nové funkce přímo do uživatelského rozhraní prohlížeče.

Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat právě takové softwarové řešení – moderní rozšíření pro webové prohlížeče (zaměřené na platformy Google Chrome a Mozilla Firefox), které uživatelům umožní okamžité zobrazení náhledů obrázků a dokumentů (zejména formátu PDF).

Rozšíření funguje na principu aktivace při pouhém najetí kurzoru myši (událost *hover*) nad vybraný webový element, čímž eliminuje nutnost klikání či otevírání nových panelů.

Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části (viz kapitola 1) jsou detailně rozebrány mechanismy a principy nezbytné pro vývoj takového rozšíření. Čtenář je seznámen s architekturou rozšíření prohlížečů postavenou na specifikaci Manifest V3, technikami responzivního webového designu (s důrazem na práci s obrázky pomocí atributů `srcset` a `sizes`) a obsluhou asynchronních událostí v jazyce JavaScript.

Důležitá pozornost je věnována také moderním přístupům získávání dat přes rozhraní Fetch API a využití *Promises*. Na závěr teoretické části je provedena analýza a zhodnocení existujících konkurenčních řešení, což slouží jako východisko pro vlastní implementaci.

Praktická část (viz kapitola 2) pak popisuje konkrétní realizaci navrženého rozšíření. Zabývá se softwarovou architekturou projektu, implementací logiky detekce odkazů a tvorbou uživatelského rozhraní, které mimo jiné nabízí možnost pokročilé konfigurace domén pomocí regulárních výrazů (systém *Blocklist/Allowlist*).

Významná podkapitola je věnována integraci knihovny PDF.js pro bezpečné a plynulé renderování dokumentů PDF přímo v prohlížeči. Práce je zakončena kapitolou shrnující testování rozšíření v reálných podmínkách na frekventovaných webových stránkách a zhodnocením dosažených výsledků.

1 TEORETICKÁ ČÁST

V této části je teoreticky popsán mechanismus fungování webových rozšíření a použité technologie.

1.1 Mechanismus vytváření rozšíření pro prohlížeče

Rozšíření prohlížeče (anglicky *browser extension*) je malý softwarový modul, který přizpůsobuje zážitek z prohlížení webu. Rozšíření umožňují uživatelům přizpůsobit funkcionalitu a chování prohlížeče individuálním potřebám nebo preferencím (Mozilla Foundation, 2025b). Moderní rozšíření jsou budována pomocí standardních webových technologií, tedy jazyka HTML, kaskádových stylů (CSS) a jazyka JavaScript (Flanagan, 2020). Většina současných prohlížečů, včetně Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge a Safari, podporuje unifikovaný standard WebExtensions API, díky kterému lze napsat kód jednou a s minimálními úpravami jej zkompileovat pro různé platformy (Frisbie, 2025).

Historicky byla většina rozšíření postavena na architektuře Manifest V2. Vzhledem k rostoucím obavám o soukromí uživatelů a bezpečnost však společnost Google představila novou specifikaci Manifest V3, která se stala novým průmyslovým standardem. Hlavním rozdílem mezi V2 a V3 je přesun od tzv. *Background Pages* (stránek na pozadí, které běžely neustále a zabíraly operační paměť) k *Service Workerům*, které jsou probouzeny pouze na základě specifických událostí. Tím se výrazně snižuje paměťová náročnost rozšíření. Další klíčovou změnou je přísnější bezpečnostní model, který zakazuje spouštění vzdáleně hostovaného kódu (remote code execution) a omezuje pravidla pro blokování síťových požadavků přes `webRequest` API, což nutí vývojáře využívat nové deklarativní API (Google, 2025).

Klíčovým stavebním kamenem každého rozšíření je konfigurační soubor s názvem `manifest.json`. Tento soubor definuje základní metadata aplikace (název, verzi, popis), požadovaná oprávnění (např. přístup k aktivní záložce přes `activeTab` nebo oprávnění k ukládání dat přes `storage`) a deklaruje komponenty, ze kterých se rozšíření skládá.

Architektura běžného rozšíření se skládá z několika oddělených, avšak vzájemně komunikujících komponent (Frisbie, 2025):

- **Content Scripts (Skripty obsahu):** Tyto javascriptové soubory jsou injektovány přímo do kontextu webových stránek, které uživatel navštíví. Mohou číst a upra-

vovat Document Object Model (DOM) dané stránky, což je nezbytné pro detekci prvků (např. odkazů nebo obrázků) a modifikaci uživatelského rozhraní přímo na prohlíženém webu. Sdílejí DOM s originální stránkou, ale jejich spouštěcí prostředí a proměnné jsou izolované.

- **Background Scripts (Skripty na pozadí):** V rámci Manifestu V3 jsou realizovány prostřednictvím tzv. *Service Workerů*. Běží nezávisle na životním cyklu webové stránky, reagují na systémové události prohlížeče (jako je např. kliknutí na ikonu rozšíření, instalace aktualizace) a mohou udržovat dlouhodobý stav. Tyto skripty nemají přímý přístup k DOMu žádné stránky, a proto musí s Content Skripty komunikovat přes mechanismus zpráv (Message Passing) (Google, 2025).
- **Uživatelské rozhraní (Popup a Options):** Většina rozšíření disponuje viditelným grafickým rozhraním. *Popup* se zobrazí při kliknutí na ikonu rozšíření v liště prohlížeče a slouží k rychlým interakcím. Stránka *Options* (Možnosti) poskytuje komplexnější prostředí pro konfiguraci rozšíření, přičemž uživatelská nastavení se obvykle ukládají pomocí `chrome.storage` API, odkud je následně mohou asynchronně načítat ostatní komponenty.

Omezení přístupových práv (*Permissions*) představuje jeden z nejdůležitějších bezpečnostních konceptů při vývoji rozšíření. Na rozdíl od běžných webových stránek mohou rozšíření po udělení souhlasu přistupovat k citlivým funkcím operačního systému prohlížeče, např. obcházet pravidla CORS (Cross-Origin Resource Sharing) pro asynchronní požadavky na vzdálené servery (Mozilla Foundation, 2025b). Toto je klíčové pro aplikace stahující dodatečný obsah na pozadí, aniž by došlo k blokování požadavku ze strany bezpečnostních mechanismů samotné prohlížené stránky.

1.2 Principy responzivních webových stránek s obrázky

Při vývoji rozšíření pro zobrazování náhledů obrázků je klíčové porozumět moderním technikám vkládání grafiky do HTML dokumentu. V minulosti vývojáři spoléhali výhradně na atribut `src` u značky `<img>`. S nástupem mobilních zařízení s displeji o vysoké hustotě pixelů (např. Retina displeje) však vznikla potřeba responzivního načítání obrázků (Frain, 2020).

Moderní specifikace HTML (WHATWG (Apple, Google, Mozilla, Microsoft), 2025) zavedla dva klíčové atributy pro element `<img>`, a to `srcset` a `sizes`, případně samostatný element `<picture>`. Atribut `srcset` obsahuje čárkou oddělený seznam adres obrázků spolu s jejich šířkou (např. `image-800w.jpg 800w`). Atribut `sizes` pak definuje, jaký prostor bude obrázek na obrazovce zabírat v závislosti na tzv. *media queries* (např. `(max-width: 600px) 100vw, 50vw`). Prohlížeč následně sám asynchronně vyhodnotí velikost okna, hustotu pixelů displeje a z atributu `srcset` stáhne nejvhodnější obrázek (Mozilla Foundation, 2025a).

Z hlediska vývoje rozšíření, které má po najetí myši zobrazit zvětšený náhled obrázku, to znamená, že se nelze spolehnout pouze na hodnotu atributu `src`, protože ta může obsahovat pouze *fallback* (záložní obrázek) v nízkém rozlišení. Namísto toho musí rozšiřující skript analyzovat atribut `srcset` nebo nadřazené značky `<source>` a extrahovat URL adresu obrázku s nejvyšším možným rozlišením.

1.3 Využívání událostí v JavaScriptu

Aby rozšíření dokázalo reagovat na činnost uživatele – konkrétně na pohyb myši nad vybranými elementy – je nutné využít systém událostí (tzv. *Event Handling*) v rámci modelu DOM. JavaScript komunikuje s dokumentem HTML asynchronně prostřednictvím posluchačů událostí (`EventListeners`) (Flanagan, 2020).

Pro účely náhledového rozšíření jsou klíčové události související s pohybem kurzoru (Mozilla Foundation, 2025c):

- **mouseover** a **mouseout**: Tyto události jsou vyvolány, když kurzor vstoupí do oblasti elementu, respektive ji opustí. Jejich specifikem je, že tzv. *probublávají* (Event Bubbling) směrem nahoru strukturou DOMu k nadřazeným elementům. Toho lze využít pro efektivní zachytávání událostí na celém dokumentu (tzv. *Event Delegation*) namísto vázání samostatného posluchače na každý jednotlivý obrázek či odkaz na stránce.
- **mouseenter** a **mouseleave**: Podobné jako předchozí, avšak s tím rozdílem, že neprobublávají. K vyvolání dojde pouze tehdy, když kurzor myši fyzicky překročí hranici elementu, na kterém je posluchač navázán (Mozilla Foundation, 2025c).
- **mousemove**: Vyvolává se opakovaně po celou dobu, kdy se kurzor pohybuje uvnitř elementu. V kontextu rozšíření se využívá k průběžnému přepočítávání pozice

(souřadnic x, y) náhledového okna tak, aby plynule následovalo pohyb uživatelské myši.

Vzhledem k četnosti spouštění události `mousemove` je při implementaci nezbytné dbát na výkon a využívat optimalizační techniky. Pokud by se při každém pohnutí myši nad prvkem asynchronně spouštěly složité výpočty nebo překreslování DOMu, mohlo by docházet k zamrznutí uživatelského rozhraní prohlížeče (Flanagan, 2020).

Nejčastěji se využívají návrhové vzory *debounce* a *throttle*. Vzor *debounce* zajišťuje, že se určitá funkce spustí až po uplynutí definované doby nečinnosti od posledního vyvolání události. To je ideální pro detekci záměrného najetí myši (tzv. *intent to hover*), nikoliv pouhého přejetí přes odkaz během posouvání stránky. Příklad takové implementace, kde je k zobrazení náhledu využit časovač (timeout), ukazuje výpis 1.

```
1 function debounce(func, wait) {
2     let timeout;
3     return function(...args) {
4         clearTimeout(timeout);
5         timeout = setTimeout(() => func.apply(this, args), wait);
6     };
7 }
8
9 // Použití pro zpožděné zobrazení náhledu po 500 ms
10 const linkElement = document.querySelector('a');
11 linkElement.addEventListener('mouseover', debounce(showPreview, 500));
```

Zdrojový kód 1: Příklad jednoduché implementace funkce `debounce` pro odložení náhledu

1.4 Javascriptové Fetch API

Pro načtení obsahu cílového odkazu (např. stažení PDF souboru) před jeho zobrazením v náhledovém okně slouží asynchronní HTTP požadavky. V minulosti byl za tímto účelem využíván objekt `XMLHttpRequest` (AJAX). Moderní vývoj však zcela přechází na rozhraní **Fetch API**, které poskytuje robustnější, flexibilnější a logičtější způsob pro získávání síťových zdrojů (Flanagan, 2020).

Globální metoda `fetch()` iniciuje proces stahování zdroje ze sítě a na rozdíl od starších řešení vrací rovnou objekt typu `Promise` (slib), čímž elegantně řeší problémy spojené s vnořováním asynchronních *callback* funkcí. Použití Fetch API v kombinaci s *Service Workery* rozšíření umožňuje elegantně stahovat bloky dat (např. formou datových proudů – *Streams*) i z domén, které by za normálních okolností blokovala politika stejného původu (Same-Origin Policy), a tato data následně dynamicky injectovat do prohlížené webové stránky formou HTML či Canvas elementů.

1.5 Používání Promises a asynchronní programování

Běžové prostředí jazyka JavaScript je ve své podstatě jednovláknové (*single-threaded*). Jakákoliv zdlouhavá operace (např. stahování velkého dokumentu PDF) by v synchronním režimu zablokovala hlavní vlákno a způsobila zamrznutí celého uživatelského rozhraní prohlížeče. K řešení tohoto problému slouží asynchronní programování (Flanagan, 2020).

Základním kamenem moderní asynchronní logiky v JavaScriptu je objekt `Promise` (česky příslib nebo slib). `Promise` reprezentuje hodnotu, která v daném okamžiku ještě nemusí existovat, ale bude dostupná někdy v budoucnosti (Mozilla Foundation, 2025d). Tento objekt se může nacházet ve třech stavech:

- **pending (čekající):** Výchozí stav, asynchronní operace ještě nebyla dokončena.
- **fulfilled (splněný):** Operace byla úspěšně dokončena a `Promise` obsahuje výslednou hodnotu.
- **rejected (zamítnutý):** Operace selhala (např. chyba sítě, soubor nenalezen) a `Promise` obsahuje důvod selhání (objekt chyby).

I když API samotných *Promises* (metody `.then()` a `.catch()`) výrazně zlepšilo čitelnost kódu oproti starším metodám, novější specifikace ECMAScript představily syntaktický cukr v podobě klíčových slov `async` a `await`. Tato syntaxe umožňuje psát asynchronní kód tak, aby vypadal a choval se jako klasický kód synchronní, což zásadně snižuje složitost logiky při vývoji komplexních rozšíření.

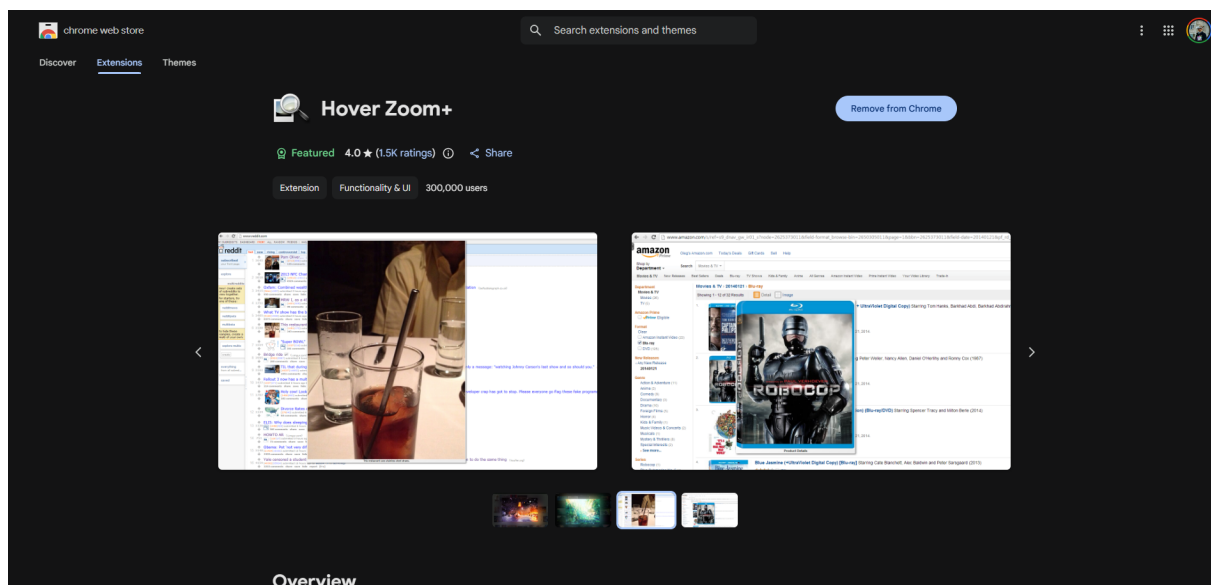
1.6 Přehled existujících rozšíření pro náhledy a jejich hodnocení

Koncept interaktivních náhledů pomocí najetí myši (hover) není v prostředí webových prohlížečů novinkou. Existuje několik zaběhnutých řešení, mezi nejznámější patří rozšíření *Hover Zoom+* a *Imagus* (resp. jeho komunitní nástupce *Imagus Reborn*). Tato řešení však trpí určitými nedostatky, které odůvodňují vývoj vlastního, moderního nástroje.

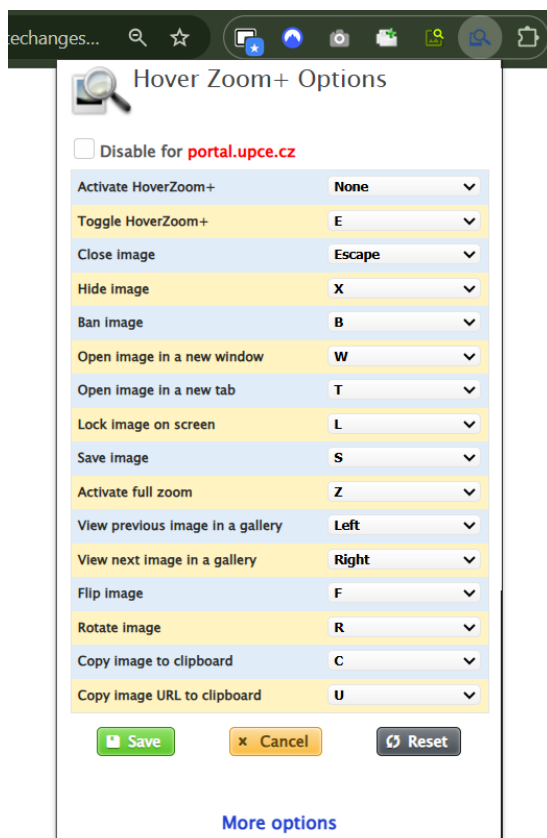
Rozšíření **Hover Zoom+**

Rozšíření **Hover Zoom+** (viz obrázek 1.1) je jedním z historicky nejznámějších nástrojů v této kategorii. Původní verze (Hover Zoom) měla v minulosti vážné bezpečnostní problémy spojené se sledováním uživatelů a vkládáním škodlivého kódu (spyware), což vedlo k narušení důvěry komunity a jejímu odstranění z obchodů s doplňky.

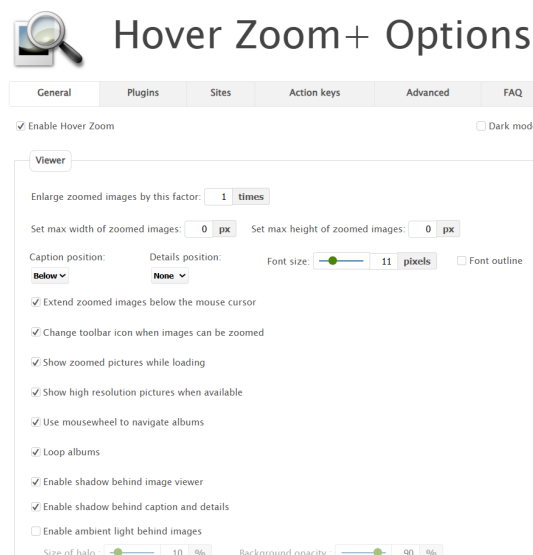
Současná verze se sice pyšní otevřeným zdrojovým kódem (open-source), avšak z uživatelského hlediska trpí zastaralým designem a nepřehledným rozhraním s obrovským množstvím komplikovaných nastavení, ve kterých se běžný uživatel snadno ztratí. Navíc podpora dokumentů je velmi omezená a zcela chybí vestavěná integrace pro náhledy souborů PDF bez nutnosti instalace dalších externích modulů.



(a) Chrome Web Store



(b) Vyskakovací okno



(c) Zastaralé nastavení

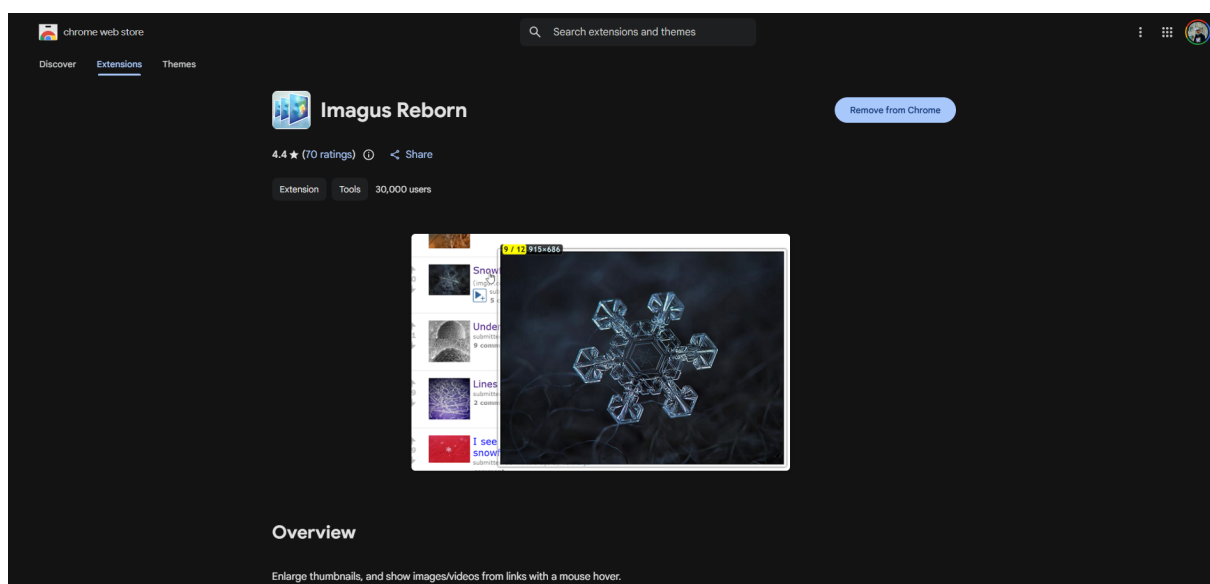
Obrázek 1.1: Ukázka konkurenčního rozšíření Hover Zoom+

Rozšíření **Imagus** a **Imagus Reborn**

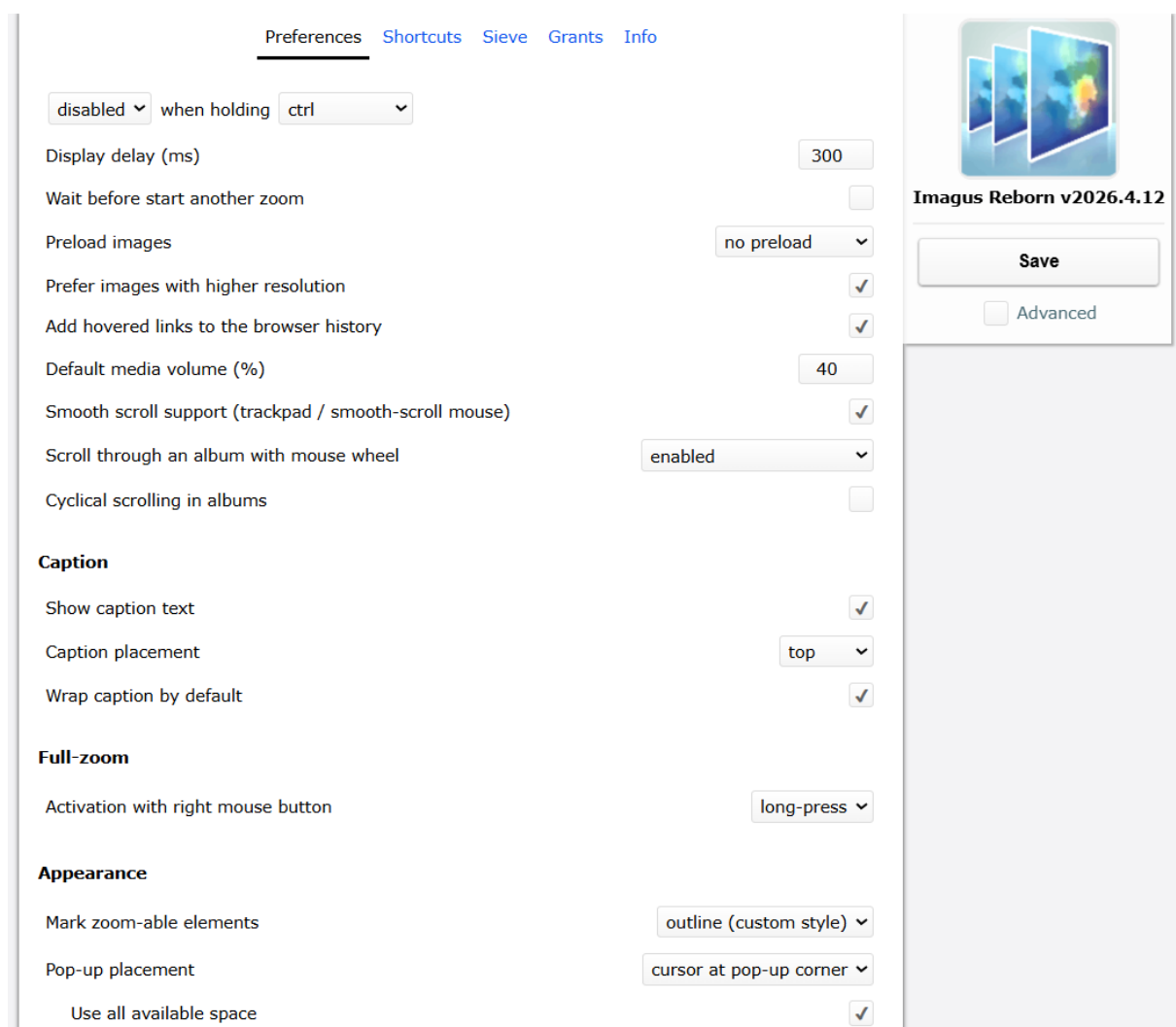
Rozšíření **Imagus** bylo v době svého vzniku jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro interaktivní náhledy obrázků. Získalo si rozsáhlou uživatelskou základnu díky podpoře širokého spektra obrázkových galerií. Jeho vývoj však v posledních letech do značné míry ustrnul a projekt se de facto stal tzv. abandonware. Kódová základna byla původně optimalizována pro Manifest V2, což s sebou přináší riziko nefunkčnosti v moderních prohlížečích po plném přechodu na specifikaci V3.

Jako reakce na opuštění původního projektu vznikl komunitní fork **Imagus Reborn** (viz obrázek 1.2), jehož cílem je zachovat původní funkcionalitu a zároveň zajistit kompatibilitu s moderními prohlížeči. Na rozdíl od svého předchůdce je Imagus Reborn postaven na specifikaci Manifest V3 a jeho databáze pravidel (tzv. *Sieves*) je aktivně spravována komunitou vývojářů.

I přes toto oživení projektu přetrvávají zásadní omezení: ani Imagus Reborn nenabízí nativní podporu pro renderování vícestránkových dokumentů PDF. Stejně jako původní verze se navíc vyznačuje složitou konfigurací pravidel Sieve, která vyžaduje psaní regulárních výrazů i pro zcela banální úkoly a tím zůstává výraznou bariérou pro běžné uživatele.



(a) Stránka v Chrome Web Store



(b) Konfigurační rozhraní (Options) s pravidly ve formátu Sieve

Obrázek 1.2: Ukázka konkurenčního rozšíření Imagus Reborn

Srovnání a přidaná hodnota vlastního řešení

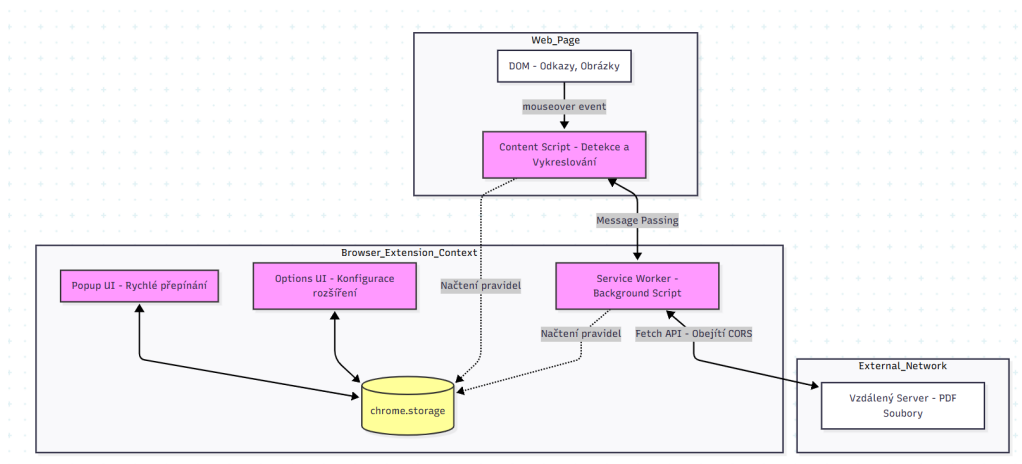
Zásadním nedostatkem naprosté většiny současných rozšíření je omezení čistě na bitmapovou grafiku (JPEG, PNG, GIF) či krátká videa (MP4, WebM). Implementace vlastního rozšíření s integrovanou knihovnou *PDF.js* tak přináší výraznou přidanou hodnotu. Uživatel získává moderní, bezpečné a snadno ovladatelné rozhraní postavené na bezpečném standardu Manifest V3, které umožňuje rychlý náhled vícestránkových dokumentů přímo z e-learningových systémů či univerzitních portálů, a to bez nutnosti jakéhokoliv stahování souborů na lokální disk.

2 PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické části je popsán proces návrhu, implementace a následného testování vytvořeného rozšíření.

2.1 Návrh a implementace rozšíření

Architektura vyvíjeného rozšíření, nazvaného *Interactive Previews*, je navržena modulárně a striktně odděluje jednotlivé logické celky. Jádrem projektu je definováno v souboru `manifest.json` (verze 3), který deklaruje potřebná práva, primárně `activeTab` pro přístup k aktuální stránce a `storage` pro ukládání uživatelského nastavení. Schéma komunikace mezi komponentami znázorňuje obrázek 2.1.



Obrázek 2.1: Architektura rozšíření a komunikace mezi jednotlivými komponentami

Kódová základna je strukturována do několika klíčových adresářů:

- `src/content/` obsahuje skripty injektované do webových stránek (`content.js`, `preview-image.js`, `preview-pdf.js` a `info-bar.js`). Tyto skripty primárně naslouchají události `mouseover` na odkazech a obrázcích. Po uplynutí definovaného zpoždění (tzv. *hover delay*) se asynchronně vytvoří a zobrazí plovoucí kontejner s náhledem.
- `src/background/` zajišťuje běh na pozadí pomocí Service Workeru. Tento modul slouží především jako proxy pro požadavky HTTP (Fetch), čímž řeší restriktce CORS při stahování vzdálených souborů PDF do náhledového okna.

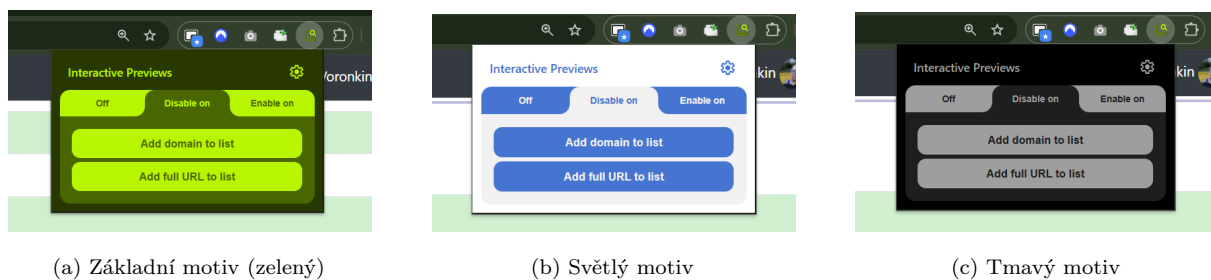
- `src/common/` sdružuje pomocné funkce a konstanty využívané napříč celým rozšířením.

Vykreslovací logika počítá i s optimalizací výkonu. Zobrazený náhledový element (tzv. informační panel neboli *Info Bar*) poskytuje uživateli základní metadata o souboru a ovládací prvky, aniž by blokoval překreslování původní webové stránky. Pokud uživatel myši opustí oblast odkazu či náhledu (událost `mouseleave`), element se okamžitě bezpečně odstraní z DOMu, čímž se uvolní alokovaná operační paměť.

2.2 Uživatelské rozhraní

Z pohledu uživatele se rozšíření skládá ze dvou grafických rozhraní: z vyskakovacího okna (Popup) a stránky s podrobným nastavením (Options). Grafika je navržena v souladu s moderními designovými trendy s důrazem na čistotu a srozumitelnost.

Vyskakovací okno (`src/popup/`) se zobrazí po kliknutí na ikonu rozšíření v horní liště prohlížeče. Slouží jako rychlý přepínač umožňující okamžité zapnutí či vypnutí funkcionality na právě prohlíženém webu.



(a) Základní motiv (zelený)

(b) Světlý motiv

(c) Tmavý motiv

Obrázek 2.2: Uživatelské rozhraní vyskakovacího okna (Popup) v různých barevných motivech

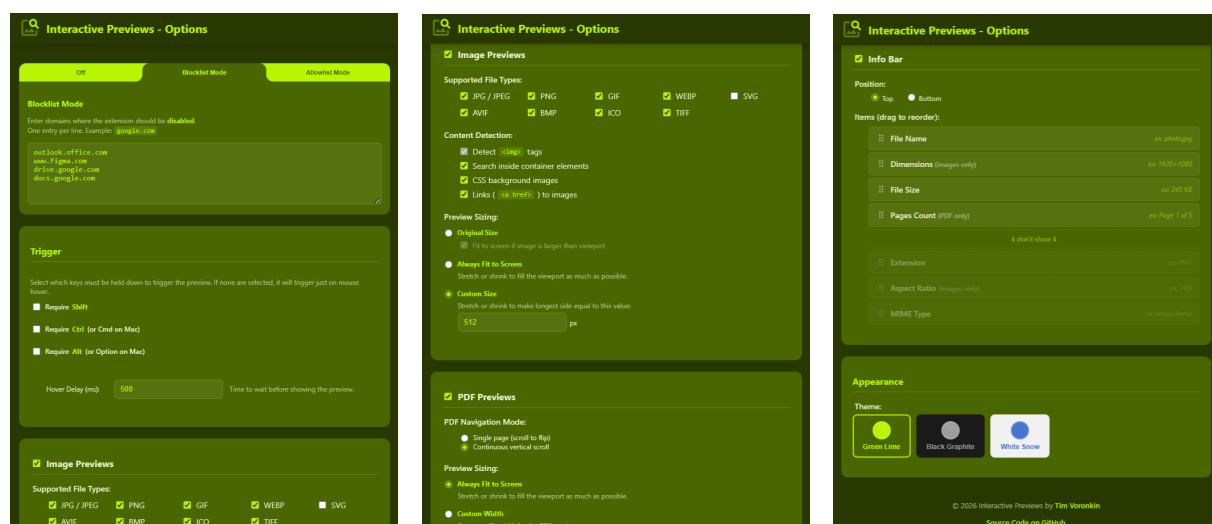
Stránka s nastavením (`src/options/`) nabízí pokročilou konfiguraci. Stěžejní funkcí je možnost detailní správy chování na specifických doménách prostřednictvím modulu pro filtrování. Uživatel si může vybrat ze tří režimů: *Off* (zcela vypnuto), *Blocklist Mode* (zakázáno na vybraných doménách) a *Allowlist Mode* (povoleno pouze na vybraných doménách). Výrazným prvkem tohoto rozhraní je podpora **regulárních výrazů (RegExp)**. Díky tomu mohou pokročilí uživatelé definovat složitá pravidla pokrývající celé sítě webů (např. `.*\wikipedia\.org`).

Kromě filtrování domén nabízí stránka s nastavením komplexní správu funkcionality rozšíření. Uživatel může pomocí hlavních přepínačů nezávisle aktivovat či deaktivovat

podporu pro náhledy obrázků (*Image Previews*) a náhledy dokumentů (*PDF Previews*). Pro obrázky je navíc k dispozici granulární nastavení, kde lze specifikovat konkrétní formáty souborů (např. JPG, PNG, GIF, WebP, SVG).

Rozšíření rovněž umožňuje nastavit zpoždění zobrazení (tzv. *delay*) a požadovat stisknutí modifikačních kláves (Shift, Ctrl, Alt) pro vyvolání náhledu, což spolehlivě zabraňuje nechtěnému spouštění při běžném pohybu myši. Dále je možné plně přizpůsobit informační panel (*Info Bar*), který poskytuje doplňující metadata o zobrazeném souboru (např. rozlišení obrázku, velikost v kilobajtech či počet stran dokumentu PDF).

Veškerá nastavení se ihned ukládají pomocí asynchronního API `chrome.storage.sync`, což zajišťuje synchronizaci napříč všemi zařízeními daného uživatele přihlášeného k účtu prohlížeče.



(a) Filtrování domén

(b) Náhledy obrázků

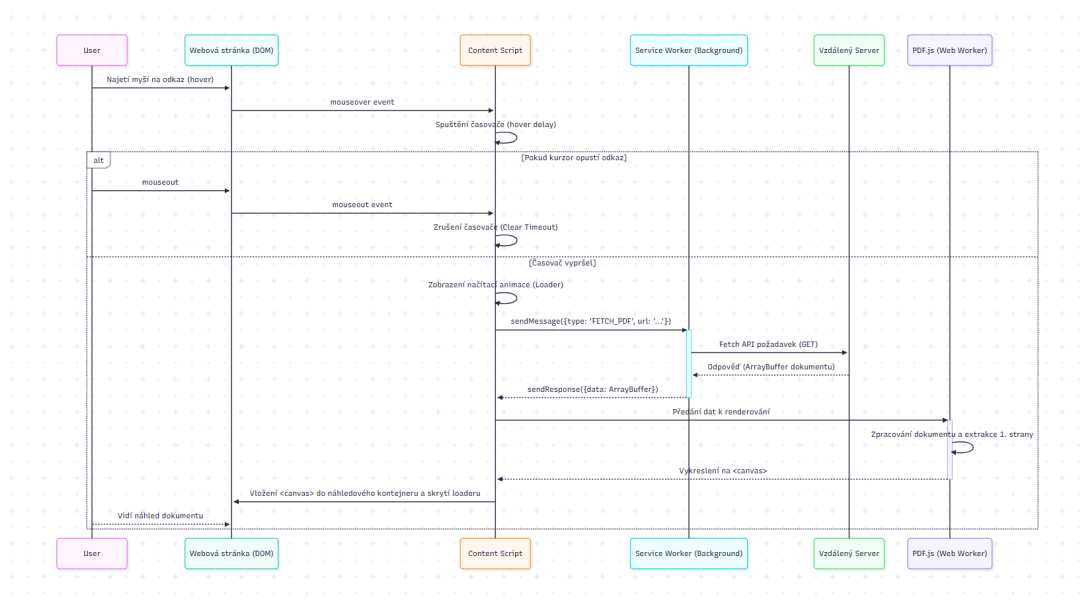
(c) PDF a Info Bar

Obrázek 2.3: Jednotlivé sekce na stránce s nastavením (Options)

2.3 Zobrazení náhledů dokumentů PDF

Nejkomplexnější technickou výzvou celého projektu byla implementace interaktivních náhledů dokumentů ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že prohlížeče neposkytují nativní a snadno dostupné API pro extrakci obsahu z PDF přímo do kontextu webové stránky, bylo přistoupeno k integraci populární open-source knihovny **PDF.js** vyvíjené společností Mozilla (Mozilla, 2025).

Proces zobrazení probíhá v několika fázích. Modul `preview-pdf.js` nejprve detekuje, že odkaz, nad kterým se nachází kurzor, směřuje na soubor s příponou `.pdf`. Následně vyvolá zprávu na *Background Script*, který pomocí Fetch API asynchronně stáhne hlavičku a první stranu daného dokumentu ve formátu `ArrayBuffer`. Tato data jsou předána knihovně *PDF.js*, jejíž výpočetně náročné jádro (`pdf.worker.min.js`) běží odděleně v rámci Web Workeru, aby nedošlo k zablokování hlavního vlákna prohlížeče. Výsledná rastrová podoba první strany dokumentu je následně vykreslena na dynamicky vytvořený element `<canvas>`, který je bezpečně vložen do informačního panelu náhledu. Celý proces od zachycení události po vykreslení dokumentu je schematicky znázorněn na diagramu sekvence (viz obrázek 2.4).



Obrázek 2.4: Diagram sekvence procesu stahování a renderování dokumentu PDF

2.4 Testování na reálných webových stránkách

Pro ověření spolehlivosti a uživatelské přívětivosti bylo rozšíření podrobena sadě testů na reálných a frekventovaných webových portálech. Testování bylo navrženo podle předem definovaných scénářů (tzv. *Test Cases*), které ověřovaly správné chování na různých typech obsahu.

Stav odevzdání úkolu	Odesláno k hodnocení
Stav hodnocení	Nehodnoceno
Zbývá	Úkoly byly odevzdaný 7 dnů 9 hodin včas
Naposledy změněno	pátek, 1. května 2026, 14.41
Odevzdané soubory	Dokumentace, prezentace a rétorika - Es...
Komentář studenta	► Komentáře (0)

[→ Odprezentuj jako řečníka superstar](#)

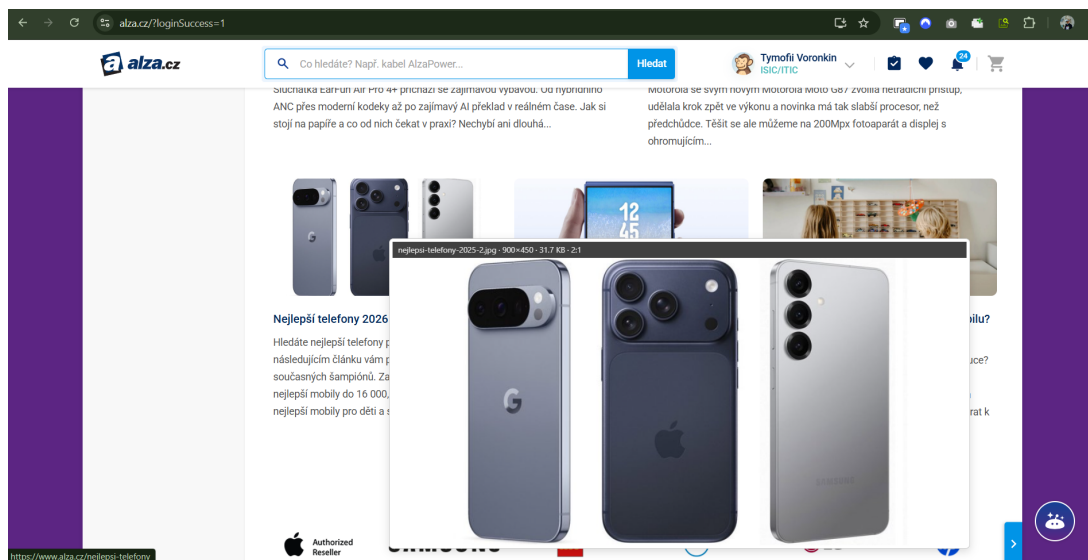
Obrázek 2.5: Zobrazení interaktivního náhledu dokumentu PDF na platformě Moodle

Mezi hlavní testovací scénáře patřily:

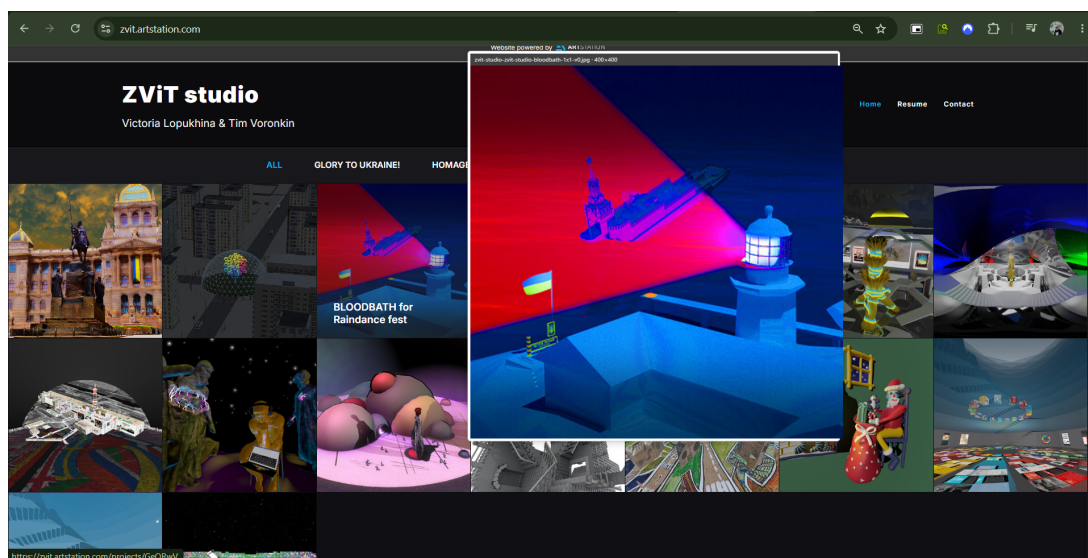
- **Detekce obrázků ve vysokém rozlišení:** Ověření, zda rozšíření ignoruje náhledové miniatury v nízké kvalitě a přes atributy `srcset` nebo `data-src` vyhledává a zobrazuje plné verze.
- **Renderování PDF z univerzitních systémů:** Zátěžový test zkoumající chování na objemných dokumentech (sylaby, přednášky v Moodle, zadání v IS STAG). Sledoval se čas potřebný pro stažení dat (včetně případných restrikcí CORS) a plynulost vykreslování první strany.
- **Ochrana proti nechtěnému spuštění (Accidental Hover):** Simulace běžného čtení a rychlého posunu kurzoru přes obrazovku. Očekávaným chováním je, že časovač s prodlevou (*hover delay*) spolehlivě zabrání okamžitému zobrazení náhledu a ušetří tak výpočetní i síťové zdroje.

Při testování na portálu *Wikipedia* a e-shopu *Alza* (viz obrázek 2.6) rozšíření úspěšně stahovalo verze obrázků ve vysokém rozlišení z atributů `srcset`, přičemž plovoucí okno aplikace následovalo kurzor myši bez tzv. artefaktů překreslování (*screen tearing*). Na portálu *ArtStation* (viz obrázek 2.7) bylo ověřeno správné chování na webech s dynamicky načítanými obrázky v vysokém rozlišení. Na univerzitním informačním systému a hlavních stránkách univerzity (viz obrázek 2.8) pak rozšíření spolehlivě zachytávalo odkazy směřující ke souborům PDF a SVG, stahovalo je na pozadí a s minimální latencí vykreslovalo první

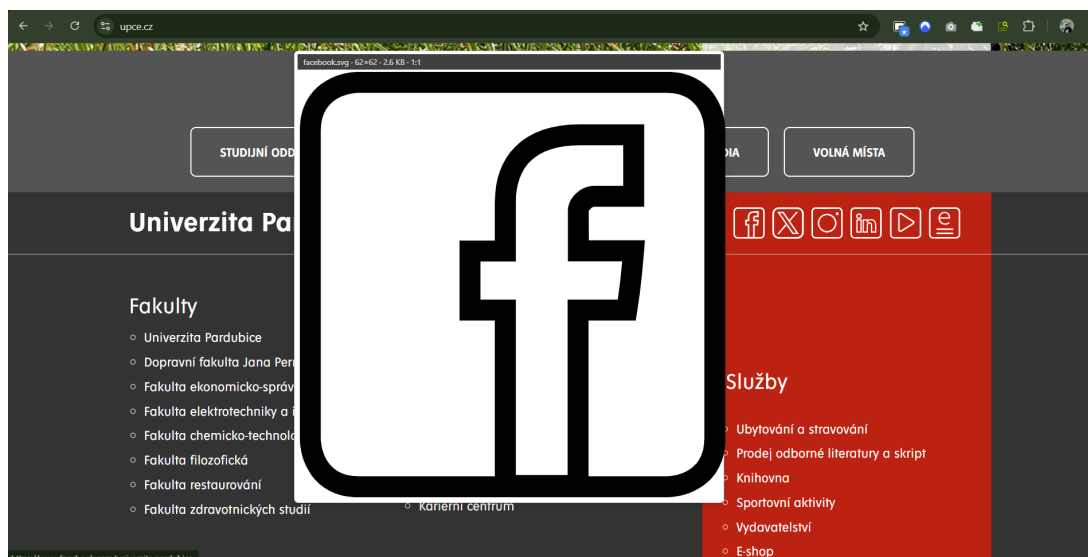
strany dokumentů, a to i u vizuálně komplexních sylabů předmětů. Proti nechtěnému otevírání náhledů při rychlém přjetí myši byla úspěšně otestována implementace časovače s konstantním zpožděním 500 milisekund.



Obrázek 2.6: Náhled produktu na e-shopu Alza s využitím zobrazení obrázku v nejvyšším rozlišení



Obrázek 2.7: Náhled obrázku na portálu pro sdílení digitálního umění ArtStation



Obrázek 2.8: Plynulý náhled vektorového obrázku (SVG) na portálu UPCE

2.5 Uživatelská příručka (Instalace a konfigurace)

Vzhledem k tomu, že rozšíření není v době psaní práce publikováno ve veřejných obchodech s doplňky (Chrome Web Store / Firefox Add-ons), probíhá jeho instalace prostřednictvím vývojářského režimu.

Postup instalace pro prohlížeče na bázi Chromium (Google Chrome, Edge, Brave):

1. Uživatel stáhne zdrojové kódy ve formátu ZIP a rozbalí je do zvoleného adresáře.
2. V prohlížeči otevře stránku správy rozšíření zadáním adresy `chrome://extensions`.
3. V pravém horním rohu aktivuje přepínač **Režim pro vývojáře** (Developer mode).
4. Klikne na tlačítko **Načíst rozbalené** (Load unpacked) a vybere složku `src` z rozbaleného archivu.
5. Rozšíření je tímto nainstalováno a jeho ikona se objeví na hlavní liště.

Po úspěšné instalaci může uživatel kliknout na ikonu rozšíření a otevřít vyskakovací okno (Popup) pro okamžitou správu stavu, nebo přejít do nastavení (Options) kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu a volbou *Možnosti*. Zde lze přidávat vlastní domény do allowlistu či blocklistu.

2.6 Limity stávajícího řešení a budoucí vývoj

Přestože navržené řešení úspěšně splňuje definované cíle, existují v současné verzi určité technické a funkční limity, které by mohly být předmětem dalšího vývoje:

- **Podpora kancelářských formátů:** V současnosti systém nativně renderuje primárně formáty běžných obrázků (JPEG, PNG, SVG, WebP) a dokumenty PDF. Rozšíření o podporu kancelářských dokumentů typu `.docx`, `.xlsx` nebo `.pptx` by výrazně zvýšilo užitnou hodnotu, avšak vyžadovalo by integraci dalších komplexních knihoven nebo využití externích cloudových API (např. Google Docs Viewer), což s sebou nese rizika z hlediska ochrany soukromí.
- **Výkon u gigantických souborů:** Ačkoliv integrace *PDF.js* probíhá přes nezávislé vlákno (Web Worker), u extrémně objemných PDF souborů (stovky megabytů dat s komplexní vektorovou grafikou) může docházet ke zpoždění při stahování a úvodním renderování první strany. Zavedení inteligentního streamování a využití HTTP hlaviček `Range` by tento proces optimalizovalo.
- **Přehrávání multimédií:** Konkurenční řešení často podporují náhledy animovaných GIFů nebo videí. Současná verze rozšíření se videím záměrně vyhýbá kvůli snížení paměťové náročnosti a zamezení rušivému přehrávání zvuku (autoplay), avšak do budoucna lze implementovat volitelný modul pro ztlumené přehrávání oblíbených video formátů.

V dalším vývoji je rovněž v plánu publikovat rozšíření v oficiálních obchodech doplňků, čímž by se zjednodušil proces instalace pro běžné uživatele a zajistila by se automatická aktualizace softwaru.

ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat moderní rozšíření pro webové prohlížeče, které zefektivní práci s online obsahem tím, že uživatelům umožní okamžité zobrazení náhledů obrázků a dokumentů PDF pouhým najetím kurzoru myši.

V teoretické části byly popsány mechanismy asynchronního programování, zpracování událostí v rámci DOM struktury a limity současných technologických standardů. Tyto poznatky byly následně aplikovány v praktické části při vývoji samotného softwarového modulu. Výsledkem je plně funkční, responzivní a výkonnostně optimalizované rozšíření *Interactive Previews*, které bezpečně integruje knihovnu PDF.js pro vykreslování vícestránkových dokumentů a nabízí uživateli rozsáhlé možnosti personalizace prostřednictvím regulárních výrazů (filtrování domén).

Testování na produkčních webech potvrdilo, že navržené řešení eliminuje nutnost neustálého klikání a stahování souborů za účelem rychlé inspekce jejich obsahu, čímž prokazatelně šetří čas a zvyšuje plynulost prohlížení webu. Z hlediska budoucího vývoje se nabízí možnost integrace podpory dalších komplexních kancelářských formátů, například DOCX, ODT, ODS či XLSX, a implementace analytických nástrojů pro měření průměrné časové úspory koncových uživatelů.

POUŽITÁ LITERATURA

- FLANAGAN, David, 2020. *JavaScript: The Definitive Guide. Master the World's Most-Used Programming Language*. 7. vyd. Cambridge: O'Reilly. ISBN 978-1-4919-5200-9.
- FRAIN, Ben, 2020. *Responsive web design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques*. 3. vyd. Birmingham: Packt. ISBN 978-1-83921-156-0.
- FRISBIE, Matt, 2025. *Building Browser Extensions: Create Modern Extensions for Chrome, Safari, Firefox, and Edge*. 2. vyd. Apress Berkeley. ISBN 979-8-8688-1593-5.
- GOOGLE, 2025. *API reference*. Online. Chrome Extensions, 2025-08-05. URL: <https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api> [cit. 2025-10-30].
- MOZILLA, 2025. *PDF.js*. Online. GitHub, 2025-10-05. URL: <https://github.com/mozilla/pdf.js> [cit. 2025-10-30].
- MOZILLA FOUNDATION, 2025a. *: The Image Embed element*. Online. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs, 2025-10-10. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/img> [cit. 2025-10-30].
- MOZILLA FOUNDATION, 2025b. *Browser extensions*. Online. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs, 2025-07-17. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions> [cit. 2025-10-30].
- MOZILLA FOUNDATION, 2025c. *Mouse events*. Online. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs, 2025-09-23. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element#mouse_events [cit. 2025-10-30].
- MOZILLA FOUNDATION, 2025d. *Using promises*. Online. Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs, 2025-09-18. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise [cit. 2025-10-30].
- WHATWG (APPLE, GOOGLE, MOZILLA, MICROSOFT), 2025. *HTML: Living Standard*. Online. 2025-10-25. URL: <https://html.spec.whatwg.org/> [cit. 2025-10-31].

SEZNAM PŘÍLOH

A	Struktura souborů projektu	34
B	Konfigurační soubor manifest.json	35
C	Soubor metadat XMP v PDF	37

Příloha A: Struktura souborů projektu

Vývojový adresář projektu je logicky rozdělen do několika složek podle funkce jednotlivých komponent rozšíření. Níže je uvedena zjednodušená stromová struktura repozitáře s popisem klíčových souborů a adresářů:

```
Interactive-Previews/  
|-- assets/                # Statické soubory (ikony aplikace)  
|-- Documentation/         # Zdrojové soubory textu bakalářské práce (LaTeX)  
|-- src/                   # Zdrojové kódy samotného rozšíření  
|   |-- background/        # Skripty běžící na pozadí (Service Worker)  
|   |-- common/            # Sdílené konstanty a pomocné funkce  
|   |-- content/           # Skripty a styly vkládané do stránek (DOM logika)  
|   |-- options/           # Konfigurační rozhraní (Options)  
|   |-- pdfjs/             # Knihovna PDF.js pro vykreslování PDF  
|   `-- popup/            # Vyskakovací okno rozšíření (Popup)  
|-- manifest.json          # Hlavní konfigurační soubor rozšíření  
`-- README.md              # Základní informace o projektu
```

Příloha B: Konfigurační soubor manifest.json

Klíčový soubor `manifest.json` (dle specifikace Manifest V3), který definuje základní meta-data rozšíření, potřebná oprávnění (např. `activeTab`) a cesty k jednotlivým komponentám (Service Worker, Content Scripts atd.).

```
{
  "manifest_version": 3,
  "name": "Interactive Previews",
  "version": "1.0",
  "description": "Shows interactive previews of images and documents on hover.",
  "permissions": [
    "storage",
    "activeTab"
  ],
  "host_permissions": [
    "<all_urls>"
  ],
  "background": {
    "service_worker": "src/background/background.js"
  },
  "action": {
    "default_popup": "src/popup/popup.html"
  },
  "options_ui": {
    "page": "src/options/options.html",
    "open_in_tab": true
  },
  "content_scripts": [
    {
      "matches": ["<all_urls>"],
      "js": [
        "src/pdfjs/pdf.min.js",
        "src/content/utils.js",
        "src/content/info-bar.js",
        "src/content/preview-image.js",
        "src/content/preview-pdf.js",
        "src/content/content.js"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "css": ["src/content/content.css"]  
  }  
],  
"web_accessible_resources": [  
  {  
    "resources": ["src/pdfjs/pdf.worker.min.js"],  
    "matches": ["<all_urls>"]  
  }  
]  
}
```

Příloha C: Soubor metadat XMP v PDF

Obsah souboru s metadaty ve formátu XMP. Vyžadováno pro archivaci ve formátu PDF/A.

```
\Title{Rozšíření webového prohlížeče pro interaktivní náhledy souborů}
\Author{Tymofii Voronkin}
\Keywords{rozšíření prohlížeče\sep JavaScript\sep interaktivní náhledy\sep
↪ PDF.js\sep asynchronní programování\sep Manifest V3}
\Publisher{Univerzita Pardubice}
\Subject{Bakalářská práce}
\Language{cs}
```